تمرین دستی شماره ۱ : رمزنگاری

پاسخ پرسش اول :

الف) حمله کننده دنبال نقض کردن ویژگی Collision resistance میباشد. در این ویژگی پیدا کردن دو پیام M۱, M۲ باید سخت باشد به نحوی که این دو پیام دارای هش یکسان باشند ((H(M۱)=H(M۲)).

ب) با ۱۰۲٤ بیت ۲^۱۰۲٤ حالت مختلف را میتوان ساخت، از آنجایی که ما میخواهیم دو انتخاب داشته باشیم از این تعداد پس باید ترکیب C(۲^۱۰۲٤, ۲) را حساب نماییم که به صورت زیر است :

C(۲^۱۰۲٤,۲) = (۲^۱۰۲٤)! / (۲^۱۰۲٤-۲)! * ۲! = (۲^۱۰۲٤ * ۲^۱۰۲٤ -۱ * ۲^۱۰۲٤ -۲!) / (۲^۱۰۲٤-۲)! * ۲!

= ۲^۱۰۲۳ – ۲^۱۰۲٤ / ۲ = ۲^۲۰٤۷ – ۲^۲۰٤۸

احتمال اینکه از ۱۲۸ بیت خروجی ممکن یک خروجی یکسان برای دو ورودی بدست آید برابر : ۲^۱۲۸ / ۱ میباشد. بنابر این تعداد دفعاتی که تابع را صدا میزنیم تا تصادم کشف شود برابر زیر است :

۲^۲۰٤۷ – ۲^۱۰۲۳ / ۲^۱۲۸ = ۲^۱۹۱۹ – ۲^۸۹٦

از آنجایی که هر بار اجرا شدن این تابع یک نانو ثانیه زمان میبرد ، زمان مورد انتظار با احتمال ۱/۲ برابر است با:

(۲^۱۹۱۹ – ۲^۸۹٦) * ۱۰^-۹ S

ج) در مسئله پارادوکس روز تولد اینگونه بیان میشود که اگر تعداد افرادی که داخل یک گروه هستند از ۲۳ نفر بیشتر باشد میتوان گفت با احتمال بیش از ۵۰ درصد دونفر از این افراد در یک روز به دنیا آماده اند. به این دلیل که مقایسه تولد های این ۲۳ نفر به صورت جفت به جفت نیاز به ۲۵۳ مقایسه دارد و بنابراین برخلاف آن چیزی که به نظر میرسد با یک تعداد کم احتمال بالای ۵۰ درصد برای برابر شدن تولد ها وجود دارد. در این سئوال نیز برای اینکه دو ورودی یکسان یک خروجی یکسان داشته باشند، اگرچه تعداد ورودی ها بسیار زیاد است اما همانند مسئله روز تولد الگوی مشابهی دارد و نیازی به مقایسه تمام حالت های ورودی برای رسیدن به خروجی یکسان نمیباشد.

پاسخ پرسش دو :

در Source A : پیام ارسالی X ابتدا توسط کلید خصوصی a رمز میشود (این کار به دلیل احراز هویت انجام میشود که مشخص شود پیام ارسالی توسط خود کاربر a ارسال شده است). سپس پیام رمز شده Y توسط کلید عمومی b مجددا رمز میشود (این به دلیل حفظ محرمانگی پیام انجام میشود). بعد از اینکه خروجی نهایی Z به مقصد ارسال شد فرایند Decryption به نحو زیر انجام میشود.

در Destination B : ابتدا Z توسط کلید خصوصی b دیکریپت میشود (با اینکار محرمانگی پیام به صورت کامل حفظ میشود) و پیام Y بدست میاید سپس این پیام با استفاده از کلید عمومی a دیکریپت میشود (با اینکار مشخص میشود که ارسال کننده شخص a میباشد و احراز هویت تایید میگردد). در نهایت پیام X خارج میشود که پیام نهایی است.

پاسخ پرسش سه :

الف) از آنجایی که قدرت لپ تاپ ما برابر MD۵/s ۵^۱۰ میباشد و همچنین اگر ۱۶ کارکتر داشته باشیم که هرکدام ۲۵۵ حالت مختلف را میتواند داشته باشد بنابراین ۲۵۵^۱۶ حالت مختلف برای کل پسور امکان پذیر است. بدترین زمان برای پیدا کردن این پسورد برابر است با :

۲۵۶^۱۶ / ۵^۱۰ S

ب) اگر قدرت ما ۵ برابر شود داریم MD۵/S ۵^۱۱ = ۵ * ۵^۱۰ بنابر این زمان محاسبه پسورد برابر است با :

۲۵۶^۱۶ / ۵^۱۱ S

ج) برای اینکه هش خود را در جدول پیدا کنیم تا به P برسیم زمان لازم با ۵ Gpu و یک لپ تاپ به صورت زیر محاسبه میشود : (طبق صورت سئوال زمان مقایسه در نظر گرفته نمیشود)

(۲^۴۰ * ۲^۷) / ۵^۱۱ S

د) باتوجه به اینکه Salt با P ما ترکیب شده و سپس هش گرفته شده است. برای اینکه بتوانیم مقدار هش را پیداکنیم زمان زیر مورد نیاز است :

(۲ * ۲۵۶^۱۶ * ۲^۷)/۵^۱۱ S

پاسخ پرسش چهار :

سه خاصیت اصلی توابع هش :

۱. Pre-image resistance: برای هر y، بسیار دشوار است یک x پیدا کرد به طوری که H (x) = y.

۲. Second pre-image resistance: برای هر x، بسیار دشوار است یک x' پیدا کرد به طوری که x ≠ x' و Hs(x) = Hs(x').

۳. Collision resistance: بسیار دشوار است دو x و x' پیدا کرد به طوری که x ≠ x' و Hs(x) = Hs(x').

الف) بله، collision resistance نتیجه میدهد second preimage resistance بنابر این میتوان گفت : فرض کنید تابع H دارای خاصیتcollision resistant است. همچنین فرض کنید تابع H دارای خاصیت second

preimage نمیباشد. بنابر این با داشتن x ، میتوانیم x'≠x را پیداکنیم که H(x) = H(x') باشد. همانطور که مشاهده شد ما با انتخاب x توانستیم x' را پیداکنیم و بنابر این یک collision (x,x') پیدا شد. پس میتوان گفت H خاصیت second preimage resistant را دارا میباشد.

ب) برای هر x و y میتوان به صورت زیر کالیژن را در نظر گرفت :

۱. اگر x یا y دارای n/۲ بیت باشد : در این صورت پیدا کردن کالیژن از مرتبه O(۲^(n/۲)) است و second preimage دارای مرتبه O(۲^n/۲) میباشد.

۲. هم x و هم y دارای n/۲ بیت باشند : در این صورت محاسبه کالیژن از مرتبه O(۱) است و second preimage نیز از مرتبه O(۱) میباشد.

۳. x و y بیش از n/۲ بیت باشند : در این صورت محاسبه کالیژن از مرتبه O(۲^n) است و second primage از مرتبه O(۲^n/۲) میباشد.

در حالت کلی برای collision resistance بایستی یک x,y دلخواه پیدا کنیم تا H(x) = H(y) باشد، اما در این تابع پیدا کردن هش برای مواقعی که ورودی کمتر از n/۲ است سختی ندارد، ولی اگر second preimage را در نظر بگیریم از آنجا که یکی از ورودی ها داده شده است بنابر این پیدا کردن ورودی دیگر میتوان دارای سختی محاسباتی بیشتری باشد چرا که در کالیژن ممکن است یک قسمت آسان از فضای هش انتخاب گردد.

پاسخ پرسش پنجم :

میخواهیم ثابت کنیم second preimage => preimage :

بااستفاده از قاعده contraposition میتوان گفت : اگر preimage برقرار نباشد آنگاه second preimage نیز برقرار نمیباشد. بدین ترتیب اگر تابع H برگشت پذیر باشد، آنگاه به راحتی با دانستن y میتوان x را یافت به طوری که H(x) = y باشد. در اینصورت خاصیت second preimage نیز نقض میشود زیرا میتوان با دانستن M تابع H(M) را محاسبه کرد و سپس یک ورودی دیگری مثل M' پیدا کرد که H(M') برابر H(M) شود(چون دامنه بینهایت است). بنابر این چون نقیض برقرار است حکم اصلی نیز برقرار میباشد. (نکته اگر دامنه بی نهایت نبود این حکم برقرار نبود).

پاسخ پرسش ششم :

الف) برای رمز کردن در الگوریتم RSA به صورت زیر عمل میکنیم

C = (M ^ e) mod n = ۸۷^۶۵۵۳۷ mod ۳۲۳ = ۱۲۱

برای پیدا کردن کلید خصوصی به صورت زیر عمل میکنیم

Phi(n) = (p-۱)*(q-۱) = ۱۶ * ۱۸ = ۲۸۸

d = (e ^ -۱) mod phi(n) = ۶۵۵۳۷^-۱ mod ۲۸۸ = ۱۷

جهت انجام decrypt به صورت زیر عمل میکنیم

M = (C ^ d) mod n = ۱۲۱^۱۷ mod ۳۲۳ = ۸۷

ب) اگر شخص فرستنده بخواهد پیام m را همراه با امضای بانک به شخص گیرنده ارسال کند و شخص فرستنده نخواهد که بانک محتوای پیام m را که امضا میکند ببیند از این تکنیک به صورت زیر استفاده میکند :

۱. ابتدا شخص فرستنده پیام m را در یک فاکتور blinding که به صورت r^e (mod N) میباشد ضرب میکند. در این فاکتور r یک عدد رندم است که نسبت به عدد N اول است، همچنین e نماینده کلید عمومی بانک است. پیام m بعد از عملیات فوق به شکل m’ = mr^e (mod N) درمیاید.

۲. بعد از مرحله اول شخص فرستنده پیام m’ را که به صورت blind میباشد را به بانک میفرستد تا بانک امضا کند.

۳. سپس بانک یک امضای RSA به صورت s’ برای متن m’ تولید میکند که به صورت زیر میشود :

S’ = (m’)^d (mod N)

٤. بعد بانک این امضا را با متن کور شده به فرستنده میفرستد.

۵. فرستنده پیام را به شکل s=s’ . r^-۱ (modN) = m^d(mod N) در میاورد.

٦. فرستنده این امضای unblinded را که با S نمایش میدهیم به گیرنده ارسال میکند.

۷. گیرنده با استفاده از کلید عمومی بانک امضا s را دیکریپت میکند.